Cómo completar la parte de Power BI desde un Mac

Guía paso a paso para NovaRetail 360: máquina virtual, Power Query, modelo, DAX e informe

Guía de apoyo – Taller 1

Asignatura: Inteligencia de Negocios
Docente: Nancy Yaneth Gelvez Garcia
Estudiantes: Juan Felipe Rodríguez Galindo – 20261595004
Programa: Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones
Fecha: 8 de octubre de 2026

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Ingeniería – Bogotá D.C., Colombia

Índice

1. Qué vas a lograr y qué necesitas saber primero **3**
1.1. La mala noticia: Power BI Desktop no existe para Mac . . . 3
1.2. Tu equipo y lo que implica . . . 3
1.3. Elige tu ruta . . . 4
1.4. Qué llevar a Windows: el paquete . . . 4

2. Ruta A: Windows 11 ARM en una máquina virtual **4**
2.1. Antes de empezar: liberar espacio y memoria . . . 4
2.2. Elegir el programa de virtualización . . . 5
2.3. Crear la máquina virtual (Parallels) . . . 5
2.4. Instalar Power BI Desktop dentro de Windows . . . 5
2.5. Pasar los archivos a Windows . . . 6

3. Ruta B y Ruta C en pocas líneas **6**
3.1. Ruta B: otro computador con Windows . . . 6
3.2. Ruta C: Excel para Mac (comprobación y evidencias) . . . 6

4. Parte A en Power Query **7**
4.1. El parámetro de la ruta . . . 7
4.2. Crear cada consulta . . . 7
4.3. Qué hace cada consulta (para explicarlo en la entrega) . . . 8
4.4. Cargar al modelo . . . 8

5. Parte B: el modelo **8**
5.1. Dos tablas auxiliares . . . 8
5.2. Relaciones . . . 9
5.3. Mostrar el modelo en la entrega . . . 9

6. Medidas DAX **9**
6.1. Comprobación de las medidas . . . 10

7. El informe de Power BI **10**
7.1. Tema de colores de la Universidad . . . 10
7.2. Página 1: Resumen ejecutivo . . . 11

7.3. Página 2: Cumplimiento de metas 11
7.4. Página 3: Calidad de datos 11
7.5. Guardar 12

8. Evidencias y entrega **12**
8.1. Capturas que conviene guardar 12
8.2. Cómo contarlo en una frase 12
8.3. Sé transparente sobre lo que no se probó 12

9. Problemas frecuentes **13**
9.1. Si quieres reproducir sin M: equivalencias con la interfaz 13

Fuentes y verificaciones **14**

Anexo: código M de las consultas **14**

1. Qué vas a lograr y qué necesitas saber primero

La guía del taller pide un archivo Power BI (`.pbix`) con las consultas y el modelo. Ya tienes todo el trabajo analítico hecho y verificado en Python y SQLite; lo que falta es **reproducirlo dentro de Power BI Desktop**: las consultas de Power Query, las relaciones del modelo, las medidas y un informe de tres páginas.

Tabla 1: Resumen de la tarea.

Resultado	`NovaRetail360.pbix` con 8 consultas, 7 relaciones, 11 medidas y 3 páginas de informe
Tiempo estimado	1,5 a 2 h en Power BI, más 1 a 1,5 h si es la primera vez que montas la máquina virtual
Lo que ya está hecho	Reglas de limpieza, datos depurados, auditoría, bitácora, consultas SQL y cifras de referencia (para comprobar)
Lo que **no** está verificado	Los guiones M y las medidas DAX de esta guía **no se ejecutaron** (no existe Power BI en macOS). Por eso cada paso tiene una comprobación con el número exacto que debes ver

Si algo no coincide, no sigas. Cada bloque termina con una caja *Comprobación*. Si tu número es distinto, el error está en el paso que acabas de hacer, no más adelante. Usa la tabla de problemas de la sección 9.

1.1. La mala noticia: Power BI Desktop no existe para Mac

Power BI Desktop solo corre en Windows. En un Mac con chip Apple (el tuyo es un **M1**) la forma habitual es una máquina virtual con **Windows 11 para ARM**; el propio Parallels publica una guía para instalar Power BI así (ver fuentes al final). El servicio web de Power BI no sustituye al programa: exige una cuenta de trabajo o estudio y **no acepta un correo personal como Gmail**; Power BI Desktop, en cambio, **no necesita iniciar sesión**.

1.2. Tu equipo y lo que implica

Tabla 2: Lo que se detectó en tu Mac y qué hacer con ello.

Dato	Valor	Consecuencia
Procesador	Apple M1	Sirve Windows 11 ARM. Nada de Boot Camp ni de Windows x86
Memoria	**8 GB**	Justo. La VM debe tener 4 GB y debes cerrar el resto de aplicaciones mientras trabajas
Disco libre	**37 GB**	Justo. Windows 11 ARM más Power BI ocupan unos 25 GB. Libera 15 GB antes, o usa un disco externo
Excel para Mac	16.113	Trae Power Query: sirve para *comprobar* las consultas (Ruta C)

1.3. Elige tu ruta

Tabla 3: Tres rutas. Se recomienda la A; la B es el plan de respaldo.

	A. Máquina virtual	B. Otro computador con Windows	C. Solo Excel para Mac
Genera el `.pbix`	Sí	Sí	**No**
Costo	Prueba gratis del hipervisor; luego depende de cuál	Gratis (sala de cómputo, compañero)	Ya lo tienes
Riesgo con tu Mac	Memoria y disco justos	Ninguno	Ninguno
Cuándo	Si puedes liberar 15 GB	Si la VM va muy lenta o no hay espacio	Para validar las consultas o como evidencia (la guía acepta evidencias si no hay Power BI)

Recomendación. Intenta la Ruta A. Si tras instalar Windows la VM va lenta con 4 GB, pasa a la Ruta B: llevas el paquete (`paquete_powerbi.zip`) en una USB a cualquier Windows y haces solo las secciones 4 a 8; son unas 2 horas. La Ruta C puedes hacerla *además*, en tu Mac, para comprobar números.

1.4. Qué llevar a Windows: el paquete

Desde la carpeta `1.guia` ejecuta `make paquete`. Crea `paquete_powerbi.zip` con:

- los 5 CSV originales y `bitacora_calidad.csv`;
- una carpeta `consultas_M` con un archivo `.pq` por consulta y el tema de colores `ud-tema-powerbi.json`;
- esta guía en PDF.

No copies el código M desde el PDF. Los saltos de línea y las comillas se dañan. Copia siempre desde los archivos `.pq` (ábrelos con TextEdit o con tu editor): `Cmd+A`, `Cmd+C` en el Mac, y pega en Windows.

2. Ruta A: Windows 11 ARM en una máquina virtual

2.1. Antes de empezar: liberar espacio y memoria

1. Apple → **Ajustes del Sistema** → **General** → **Almacenamiento**: revisa qué ocupa espacio. Meta: **más de 50 GB libres** (tienes 37).
2. Vacía la papelera y mueve fotos o videos a un disco externo o a la nube.
3. Si no logras 50 GB, instala la VM en un disco externo rápido (SSD).
4. Cierra navegadores con muchas pestañas, Teams, Docker, etc. antes de encender la VM.

2.2. Elegir el programa de virtualización

Tabla 4: Opciones para ejecutar Windows 11 ARM en un Mac con chip M. Verifica precios y licencias vigentes.

Programa	Ventaja	Inconveniente
Parallels Desktop	Es el más fácil: su asistente descarga Windows 11 ARM por ti y tiene guía propia para Power BI	De pago tras la prueba gratuita
VMware Fusion	Gratis para uso personal según la política vigente (verifícalo)	Debes conseguir tú la imagen (ISO) de Windows 11 ARM
UTM	Gratis (versión de GitHub)	Más pasos manuales; más lento

Los pasos siguientes usan Parallels porque es la ruta con menos fricción. Con los otros programas cambia cómo se crea la VM, pero la configuración de recursos y todo lo que ocurre dentro de Windows es igual.

2.3. Crear la máquina virtual (Parallels)

1. Descarga Parallels Desktop desde su sitio oficial, instálalo y acepta la prueba gratuita.
2. En el **Asistente de instalación** elige **Instalar Windows**. El asistente descarga Windows 11 para ARM. (Sin Parallels: busca "Windows 11 Arm64 ISO" en el sitio de Microsoft.)
3. **Antes de arrancar** abre **Configuración** de la VM y ajusta:
   - **General** → **CPU y memoria**: **2 procesadores** y **4096 MB** de memoria.
   - **Hardware** → **Disco**: 64 GB (el archivo crece solo lo que se use).
   - **Opciones** → **Optimización**: "Más rápido" en rendimiento de la VM, y deja el modo de consumo bajo para ahorrar batería.
4. Arranca la VM, completa la instalación de Windows (puedes omitir la cuenta de Microsoft con una cuenta local si te lo ofrece) y deja que **Windows Update** termine.

Los nombres de los menús de Parallels y de Windows cambian entre versiones; si no ves uno, busca el equivalente por palabra clave.

Windows sin activar funciona para esta tarea; solo limita la personalización y muestra una marca de agua. No necesitas comprar licencia para un taller.

2.4. Instalar Power BI Desktop dentro de Windows

1. Dentro de Windows: **Configuración** → **Windows Update** → **Buscar actualizaciones**, instala todo y reinicia.
2. En el navegador de Windows, descarga **Power BI Desktop** desde el sitio oficial de Microsoft, versión **x64** (archivo `PBIDesktopSetup_x64.exe`). Windows 11 ARM ejecuta programas x64 por emulación.

3. Si el instalador falla, borra el archivo, reinicia Windows y repite. Como último recurso prueba la versión de 32 bits (`PBIDesktopSetup.exe`).
4. Abre Power BI Desktop. Si pide iniciar sesión, **ciérralo** (**X**); no hace falta cuenta.

Tabla 5: Dos ajustes de rendimiento y comodidad dentro de Power BI Desktop.

Dónde	Qué hacer
Archivo → **Opciones y configuración** → **Opciones** → **Carga de datos**	Desmarca la detección automática de relaciones ("Importar relaciones de orígenes de datos al cargar" y "Detectar automáticamente nuevas relaciones"); las crearás tú
Opciones → **Archivo actual** → **Privacidad** (o **Global** → **Privacidad**)	Elige **Omitir siempre la configuración de nivel de privacidad**. Evita el error `Formula.Firewall` y es seguro aquí: todo es local y sintético

2.5. Pasar los archivos a Windows

La forma más simple y fiable: **arrastra** `paquete_powerbi.zip` desde el Mac a la ventana de Windows, o cópialo a una carpeta compartida. Dentro de Windows descomprime el zip (crea la carpeta `paquete_powerbi`). Crea `C:\NovaRetail\datos\` y mueve allí los **seis CSV**; mueve la carpeta `consultas_M` a `C:\NovaRetail\`. Debe quedar así:

```
C:\NovaRetail\datos\clientes.csv
C:\NovaRetail\datos\productos.csv
C:\NovaRetail\datos\metas.csv
C:\NovaRetail\datos\devoluciones.csv
C:\NovaRetail\datos\ventas_sucias.csv
C:\NovaRetail\datos\bitacora_calidad.csv
C:\NovaRetail\consultas_M\*.pq y ud-tema-powerbi.json
```

Trabaja desde `C:\` (el disco de la VM), no desde la carpeta compartida con el Mac: la lectura es más lenta y a veces hay problemas de permisos con las carpetas compartidas.

3. Ruta B y Ruta C en pocas líneas

3.1. Ruta B: otro computador con Windows

Copia `paquete_powerbi.zip` en una USB o súbelo a tu Drive. En un Windows (sala de cómputo, compañero, un equipo de la universidad) instala Power BI Desktop (descarga gratuita; sin iniciar sesión) y sigue esta guía desde la sección 4.1. Guarda el `.pbix` y las capturas en la USB antes de salir.

3.2. Ruta C: Excel para Mac (comprobación y evidencias)

Excel para Mac incluye el editor de Power Query para importar y transformar CSV. Sirve para comprobar que la lógica de las consultas produce los conteos esperados, pero **no genera un `.pbix`**.

1. **Datos → Obtener datos (Power Query) → Desde texto (CSV)**, elige `ventas_sucias.csv` y **Transformar datos**.
2. En el editor busca **Editor avanzado** en la pestaña **Inicio**. En algunas versiones de Mac puede no estar; si no aparece, no insistas: pasa a la Ruta A o B.
3. Si aparece, pega el contenido de `ventas_base.pq` cambiando la primera línea de `Origen` por la ruta de tu Mac, y comprueba los conteos de la sección 4.
4. Guarda capturas de los *Pasos aplicados* y de los conteos: la guía del taller acepta "evidencias de las transformaciones" si no dispones de Power BI.

4. Parte A en Power Query

4.1. El parámetro de la ruta

1. Pestaña **Inicio → Transformar datos** (se abre el Editor de Power Query).
2. **Inicio → Administrar parámetros → Nuevo parámetro**.
3. **Nombre**: `RutaDatos` (exacto, respeta mayúsculas). **Tipo**: **Texto**. **Valor actual**: `C:\NovaRetail\datos\` — **con la barra final**. **Aceptar**.

4.2. Crear cada consulta

Para cada una: **Inicio → Nuevo origen → Consulta en blanco**; abre **Editor avanzado**; **borra todo** el contenido; pega el archivo `.pq` correspondiente; **Listo**. Después, clic derecho sobre la consulta → **Cambiar nombre** con el nombre **exacto** de la tabla. **Respeta este orden**, porque unas consultas llaman a otras por nombre.

Tabla 6: Orden de creación y comprobación de cada consulta.

#	Nombre exacto	Archivo	Comprobación
1	`clientes`	`clientes.pq`	120 filas, 4 columnas
2	`productos`	`productos.pq`	40 filas; `precio_lista` es número entero
3	`metas`	`metas.pq`	30 filas
4	`ventas_base`	`ventas_base.pq`	**1 201** filas (no se elimina nada); ver abajo
5	`ventas_limpias`	`ventas_limpias.pq`	**1 194** filas
6	`auditoria_rechazados`	`auditoria_rechazados.pq`	**7** filas
7	`devoluciones`	`devoluciones.pq`	70 filas
8	`bitacora_calidad`	`bitacora_calidad.pq`	12 filas

Cómo ver el número de filas. Abajo a la izquierda del editor, activa **Vista → Perfil de columna → Habilitar** (o ve a **Vista → Estadísticas de columna**); la barra de estado muestra *n columnas, n filas*. Si dice "999+ filas", clic en ese texto y elige **Perfil de columna basado en el conjunto de datos completo**.

Importante para `ventas_base`. Es un paso intermedio. Clic derecho → desmarca **Habilitar carga** (el nombre sale en cursiva): así no se carga al modelo, pero las otras consultas siguen usándola.

Comprobación de la limpieza. `ventas_limpias` (1 194) + `auditoria_rechazados` (7) = 1 201 = filas de `ventas_base`. En `auditoria_rechazados` la columna `motivo_rechazo` debe mostrar: 2 de *R4 cantidad inválida* y 1 de cada: *R1 venta repetida*, *R2 fecha vacía*, *R3 id_cliente inexistente*, *R3 id_producto inexistente* y *R5 descuento fuera de rango*. Los ids son V00039, V00054, V00073, V00093, V00116, V00167 y V00240.

4.3. Qué hace cada consulta (para explicarlo en la entrega)

Tabla 7: Regla de la guía del taller → paso de Power Query.

Punto de la guía	Qué hace	Dónde
1. Importación y diagnóstico	Todo se importa como texto; ningún tipo automático oculta errores	`ventas_base`, paso `Texto`
2. Bitácora	12 incidencias con regla, evidencia, impacto y decisión	`bitacora_calidad`
3. Normalización	`Text.Trim` + `Text.Proper` para el canal; fecha con cultura `es-CO` explícita	`ventas_base`, pasos `Canal` y `Fecha`
4. Auditoría	Complemento exacto de las filas válidas, con motivo	`auditoria_rechazados`
5. Variables calculadas	`importe_bruto` e `importe_neto`	`ventas_limpias`
6. Reproducibilidad	Los *Pasos aplicados* son la receta; reglas como condiciones, no como valores reemplazados	Todo el panel de pasos

4.4. Cargar al modelo

Inicio → **Cerrar y aplicar**. Power BI carga 7 tablas (todas menos `ventas_base`) y el parámetro.

5. Parte B: el modelo

5.1. Dos tablas auxiliares

Las metas se definen por mes y región; las ventas, por transacción. Para filtrar ambas a la vez hace falta una tabla de regiones y otra de periodos. **Vista de tabla** → **Nueva tabla**, y escribe cada una:

```
dim_region = DISTINCT ( clientes[region] )
dim_periodo = DISTINCT ( metas[periodo] )
```

Comprobación. `dim_region` tiene 5 filas y `dim_periodo` tiene 6.

5.2. Relaciones

Abre la **Vista de modelo** (icono de tres cajas). Si ves relaciones que no estén en la tabla, **bórralas** (clic derecho → **Eliminar**). Crea las que falten arrastrando el campo de la tabla de la izquierda sobre el de la derecha.

Tabla 8: Las siete relaciones. Cardinalidad "varios a uno" ($*:1$), dirección de filtro **Única**, todas activas.

#	Desde (muchos)	Hacia (uno)	Para qué sirve
1	`ventas_limpias[id_cliente]`	`clientes[id_cliente]`	Cada venta tiene un cliente
2	`ventas_limpias[id_producto]`	`productos[id_producto]`	Cada venta tiene un producto
3	`clientes[region]`	`dim_region[region]`	Lleva la región a las ventas
4	`metas[region]`	`dim_region[region]`	Lleva la región a las metas
5	`ventas_limpias[periodo]`	`dim_periodo[periodo]`	Lleva el mes a las ventas
6	`metas[periodo]`	`dim_periodo[periodo]`	Lleva el mes a las metas
7	`devoluciones[id_venta]`	`ventas_limpias[id_venta]`	Devolución ligada a su venta original

Sin relación. `auditoria_rechazados` y `bitacora_calidad` quedan sueltas a propósito: son tablas de consulta, no de análisis.

Qué debe verse. `ventas_limpias` en el centro, con `clientes`, `productos` y `dim_periodo` alrededor y `devoluciones` colgando de ella. `metas` **no** se une a las ventas directamente: se encuentran en `dim_region` y `dim_periodo`. Es la solución en Power BI al problema de granularidad que se explica en el informe (la meta no se repite por transacción).

Error típico. Si Power BI crea una relación **varios a varios** entre `metas` y `ventas_limpias` por llamarse igual `periodo`, elimínala. Esa es justo la unión que multiplicaría las metas 39,9 veces.

5.3. Mostrar el modelo en la entrega

En la **Vista de modelo**, ordena las tablas (ventas al centro), y toma una captura. Esa captura es el **diagrama del modelo en Power BI**; acompáñala con el diagrama entidad–relación del informe.

6. Medidas DAX

Selecciona la tabla `ventas_limpias` en el panel **Datos**, **Nueva medida**, y escribe una por una. Los nombres con espacios y tildes son válidos.

```
Ventas Netas = SUM ( ventas_limpias[importe_neto] )
Ventas Brutas = SUM ( ventas_limpias[importe_bruto] )
Transacciones = COUNTROWS ( ventas_limpias )
Ticket Promedio = DIVIDE ( [Ventas Netas], [Transacciones] )
Unidades Vendidas = SUM ( ventas_limpias[cantidad] )
Unidades Devueltas = SUM ( devoluciones[cantidad_devuelta] )
Valor Devuelto = SUM ( devoluciones[valor_devuelto] )
```

```
Tasa Devolución Unidades = DIVIDE ( [Unidades Devueltas], [Unidades Vendidas] )
Meta = SUM ( metas[meta_ventas] )
Cumplimiento % = DIVIDE ( [Ventas Netas], [Meta] )
Participación Canal % =
    DIVIDE ( [Ventas Netas], CALCULATE ( [Ventas Netas], ALL ( ventas_limpias[canal] ) ) )
```

Da formato: `Cumplimiento %`, `Tasa Devolución Unidades` y `Participación Canal %` como **Porcentaje** con 1 decimal (pestaña **Herramientas de medida**); las demás como **Número entero** con separador de miles.

6.1. Comprobación de las medidas

Crea una tarjeta o una tabla temporal con cada medida (sin filtros) y compara:

Tabla 9: Valores que debes obtener. Vienen de la base SQLite, comprobada contra las consultas de referencia de la guía.

Medida (sin filtros)	Valor esperado
Ventas Netas	700 001 140
Ventas Brutas	737 570 500
Transacciones	1 194
Unidades Vendidas	4 196
Unidades Devueltas	174
Valor Devuelto	29 963 315
Tasa Devolución Unidades	4,2 % (4,15 % con 2 decimales)
Meta	1 715 000 000
Cumplimiento %	40,8 %
Ticket Promedio	586 266
Por región, Ventas Netas: Bucaramanga / Cali / Bogotá / Medellín / Barranquilla	142 790 985 / 147 946 150 / 131 225 100 / 137 577 435 / 140 461 470
Participación: Web / Marketplace / Tienda	33,5 % / 33,5 % / 33,0 %
Cumplimiento Bogotá, enero 2026	24,9 %
Cumplimiento Bogotá, marzo 2026	57,6 %

Si la meta total sale distinta de 1 715 000 000, hay una relación mal hecha: revisa que `metas` se una a `dim_region` y `dim_periodo` y no a `ventas_limpias`. **Si una medida de ventas sale mayor**, revisa que `ventas_limpias` tenga 1 194 filas (no 1 201).

7. El informe de Power BI

7.1. Tema de colores de la Universidad

Vista → **Temas** → **Examinar temas** y elige `ud-tema-powerbi.json`. Aplica la paleta del manual de marca (azul `#1291C0`, rojo `#ED3237`, dorado `#B49739`, verde `#00A859`, gris plata `#98999A`, sable `#373435`) y las

fuentes Cambria y Times New Roman. Si Power BI rechaza el archivo, omite este paso: no afecta a los datos.

7.2. Página 1: Resumen ejecutivo

1. Renombra la página: clic derecho en la pestaña inferior → **Cambiar nombre** → `Resumen ejecutivo`.
2. **Tres tarjetas** (visual **Tarjeta**): `Ventas Netas`, `Cumplimiento %` y `Tasa Devolución Unidades`. Son los tres indicadores del taller.
3. **Ventas frente a meta por mes**: visual **Gráfico de líneas y columnas agrupadas**. Eje X: `dim_periodo[periodo]`; columnas: `Ventas Netas`; línea: `Meta`. Es un solo eje porque ambas están en pesos.
4. **Participación por canal**: **Gráfico de barras**. Eje: `ventas_limpias[canal]`; valores: `Participación Canal %`.
5. **Devolución por categoría**: **Gráfico de barras**. Eje: `productos[categoria]`; valores: `Tasa Devolución Unidades`. Debe verse Tecnología en 6,1 %.
6. **Segmentador** (**Segmentación de datos**) con `dim_region[region]` para filtrar por región.
7. **Recomendación**: **Insertar** → **Cuadro de texto** con el texto:

> **Recomendación.** Validar cómo se definió la meta antes de juzgar a las regiones: ninguna combinación mes–región la alcanza y el cumplimiento es casi igual en todas (38,9 % a 41,8 %). Investigar las devoluciones de Tecnología (6,10 % frente a 4,15 % global). Limitaciones: datos sintéticos, seis meses y sin costos (ingreso, no margen).

Si pones un segmentador de *categoría* o *canal*, la medida `Meta` no cambia: las metas solo existen por mes y región. Es una limitación del dato, no un error del informe. Menciónalo en la entrega.

7.3. Página 2: Cumplimiento de metas

1. Renombra: `Cumplimiento de metas`.
2. Visual **Matriz**. Filas: `dim_region[region]`; Columnas: `dim_periodo[periodo]`; Valores: `Cumplimiento %`.
3. **Formato** → **Celdas** → **Color de fondo** → **fx** (formato condicional), **Estilo**: **Degradado**; mínimo 0 % (azul muy claro), máximo 100 % (azul `#1291C0`). Todas las celdas quedarán en tonos medios: ninguna llega a 100 %.
4. Debajo, una **Tabla** con `dim_region[region]`, `Ventas Netas`, `Meta` y `Cumplimiento %`. El total debe dar 40,8 %.

7.4. Página 3: Calidad de datos

1. Renombra: `Calidad de datos`.
2. **Tabla** con `bitacora_calidad`: `n`, `id_registro`, `regla`, `valor_observado`, `decision`, `accion`.
3. **Tabla** con `auditoria_rechazados`: `id_venta`, `motivo_rechazo`. Debe tener 7 filas.
4. Dos tarjetas con **Recuento** del campo `id_venta`: una sobre `ventas_limpias` (1 194) y otra sobre `auditoria_rechazados` (7).

7.5. Guardar

Archivo → **Guardar como** → `NovaRetail360.pbix`. Si cambias de computador, el parámetro `RutaDatos` se corrige en **Transformar datos** → **Editar parámetros**.

8. Evidencias y entrega

La Parte D de la guía pide el archivo Power BI, la bitácora, el diagrama ER, cinco consultas SQL y tres indicadores con una recomendación. Con lo que ya tienes y lo que acabas de hacer, el paquete queda así:

Tabla 10: Qué entregar y de dónde sale.

Requisito de la guía	Archivo
Archivo Power BI (`.pbix`) con consultas y modelo	`NovaRetail360.pbix` (esta guía)
Bitácora de calidad y decisiones	`salida/bitacora_calidad.csv` y el informe PDF (sección 3.2)
Diagrama entidad–relación con cardinalidades y claves	Informe PDF (figura 2) y captura de la vista de modelo
Cinco consultas SQL comentadas	`sql/20_consultas.sql` y el anexo del informe
Tres indicadores y recomendación ejecutiva con limitaciones	Informe PDF (sección 6) y la página 1 del `.pbix`

8.1. Capturas que conviene guardar

1. Editor de Power Query con *Pasos aplicados* de `ventas_base` (muestra la lógica reproducible).
2. Conteos: `ventas_limpias` 1 194 y `auditoria_rechazados` 7.
3. La **Vista de modelo** con las 7 relaciones.
4. Las tres páginas del informe.

8.2. Cómo contarlo en una frase

"En Power Query importé todo como texto, apliqué reglas expresadas como condiciones, separé los registros rechazados en una consulta de auditoría sin eliminarlos y calculé importes; en el modelo uní ventas y metas por dimensiones de región y mes para no multiplicar las metas, y comprobé en cada paso los conteos y totales contra una implementación independiente en SQL."

8.3. Sé transparente sobre lo que no se probó

Los guiones M y las medidas DAX de esta guía fueron escritos y revisados con cuidado, pero **no se ejecutaron** (el desarrollo se hizo en macOS). Por eso las comprobaciones numéricas: si tu `.pbix` reproduce esos números, la implementación es correcta. Si tuviste que corregir algún guion, anótalo en la entrega: es parte de la trazabilidad.

9. Problemas frecuentes

Tabla 11: Síntoma, causa probable y solución.

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
`Formula.Firewall` al cargar `ventas_base`	Niveles de privacidad entre consultas que leen archivos	Opciones → Privacidad → **Omitir siempre** (sección 2.4)
"La tabla no contiene la columna …" o "No se encontró `clientes`"	Nombre de consulta distinto (M distingue mayúsculas)	Renombra la consulta con el nombre exacto de la tabla 6
"No se encontró el archivo"	`RutaDatos` sin la barra final, o CSV en otra carpeta	Revisa el parámetro: `C:\NovaRetail\datos\`
`ventas_base` tiene filas de más o de menos	Error al pegar el M	Vuelve a pegar desde el `.pq`, no desde el PDF
Error en `Table.ExpandTableColumn` de `ventas_base`	Columna repetida al expandir	Usa el `.pq` actual de `power_query/`: ya excluye `id_venta`
Fechas como texto o error	Falta el paso de fecha o la cultura	El paso `Fecha` usa `Culture = "es-CO"`; no lo quites
Meta total muy mayor que 1 715 M	Relación varios a varios `metas`–`ventas`	Elimínala (sección 5.2)
Cumplimiento % en blanco	Falta relación a `dim_periodo` o `dim_region`	Revisa las relaciones 3 a 6
Medida de ventas > 700 001 140	Cargaste las 1 201 filas	Revisa que `ventas_limpias` filtre (1 194)
VM muy lenta	8 GB de RAM compartidos	Cierra apps en el Mac, deja 4 GB y 2 CPU a la VM, o usa la Ruta B
El instalador de Power BI falla	ARM64 y emulación x64	Actualiza Windows, reinicia, repite; luego prueba el instalador de 32 bits

9.1. Si quieres reproducir sin M: equivalencias con la interfaz

Si prefieres hacer los pasos con el ratón en vez de pegar código, estas son las operaciones equivalentes:

Tabla 12: Código M → botón del editor.

Qué hace el código	En la interfaz
Quitar espacios y unificar mayúsculas del canal	Seleccionar `canal` → **Transformar** → **Formato** → **Recortar** y luego **Poner en mayúsculas cada palabra**
Fecha en dos formatos	**Transformar** → **Tipo de datos** → **Usando configuración regional** → Fecha, español (Colombia); repite con inglés si hace falta
Cruzar con `clientes` sin perder filas	**Inicio** → **Combinar** → **Combinar consultas**, tipo **Externa izquierda**
Filtrar filas válidas / rechazadas	Filtros de columna, o una columna condicional **Agregar columna** → **Columna condicional**
Importe bruto y neto	**Agregar columna** → **Columna personalizada**

Fuentes y verificaciones

Consultadas el 8 de octubre de 2026. Los precios, licencias y menús cambian con las versiones: confirma en el sitio oficial.

- Parallels, “Install Power BI in Windows 11 running on a Mac with Apple silicon using Parallels Desktop”: `kb.parallels.com/en/129794`.
- Respuestas de Microsoft (Q&A y comunidad) sobre cuentas: el servicio web de Power BI no admite correos personales; Power BI Desktop no requiere iniciar sesión.
- Documentación de Excel para Mac con Power Query (disponible desde la versión 16.69; el equipo tiene la 16.113). **No se pudo confirmar** si el *Editor avanzado* está presente en la edición de Mac.
- **No verificado:** que Power BI Desktop x64 corra sin problemas en tu VM concreta; la guía de Parallels y algunos usuarios lo reportan, pero hay reportes de fallos en el instalador.

Anexo: código M de las consultas

Solo para leer. Para usar el código, copia desde los archivos `.pq`.

ventas_base

```
// Paso 1 · importar todo como TEXTO y aplicar solo transformaciones deterministas.
// No elimina ninguna fila: eso lo deciden ventas_limpias / auditoria_rechazados.
let
    Origen = Csv.Document(File.Contents(RutaDatos & "ventas_sucias.csv"), [Delimiter = ",", Encoding = 65001, QuoteStyle = QuoteStyle.Csv]),
    Encabezados = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars = true]),
    Texto = Table.TransformColumnTypes(Encabezados, List.Transform(Table.ColumnNames(Encabezados), each {_, type text})),

    // R7 · canal: trim + proper case -> Web / Marketplace / Tienda
    Canal = Table.TransformColumns(Texto, {{"canal", each Text.Proper(Text.Trim(_)), type text}}),

    // R2 · fecha: aaaa-mm-dd (ISO) o dd/mm/aaaa. Se prueba en orden con cultura explícita (NO la del equipo).
    Fecha = Table.AddColumn(Canal, "fecha_iso", each
        if [fecha] = null or Text.Trim([fecha]) = "" then null
        else try Date.FromText([fecha], [Format = "yyyy-MM-dd", Culture = "es-CO"])
            otherwise try Date.FromText([fecha], [Format = "dd/MM/yyyy", Culture = "es-CO"])
            otherwise null, type nullable date),

    // Tipificación numérica con cultura fija (el punto es decimal en el CSV)
    Cant = Table.AddColumn(Fecha, "cantidad_n", each try Int64.From(Number.FromText([cantidad], "en-US")) otherwise null, Int64.Type),
    Prec = Table.AddColumn(Cant, "precio_n", each try Number.FromText([precio_unitario], "en-US") otherwise null, type nullable number),
    Desc = Table.AddColumn(Prec, "descuento_n",each try Number.FromText([descuento], "en-US") otherwise null, type nullable number),

    // R6 · precio faltante o <= 0 se recupera de precio_lista (1 198/1 198 ventas válidas lo cumplen)
    ConLista = Table.NestedJoin(Desc, {"id_producto"}, productos, {"id_producto"}, "p", JoinKind.LeftOuter),
    Lista = Table.ExpandTableColumn(ConLista, "p", {"precio_lista"}),
    Precio = Table.AddColumn(Lista, "precio_final", each if [precio_n] = null or [precio_n] <= 0 then [precio_lista] else [precio_n], type nullable
          number),

    // R3 · llaves: marca de existencia (LEFT JOIN, no INNER, para no perder filas en silencio)
    ConCli = Table.NestedJoin(Precio, {"id_cliente"}, clientes, {"id_cliente"}, "c", JoinKind.LeftOuter),
    Marca = Table.AddColumn(ConCli, "cliente_ok", each Table.RowCount([c]) > 0, type logical),
    SinC = Table.RemoveColumns(Marca, {"c"}),

    // R1 · repetidos: posición de la fila dentro de su id_venta (la 1.ª se conserva, las demás van a auditoría)
    Agrupado = Table.Group(SinC, {"id_venta"}, {{"filas", each Table.AddIndexColumn(_, "ocurrencia", 1, 1), type table}}),
    Expandido= Table.ExpandTableColumn(Agrupado, "filas", List.RemoveItems(Table.ColumnNames(SinC), {"id_venta"}) & {"ocurrencia"})
in
    Expandido
```

ventas_limpias

```
// Filas aceptadas = cumplen TODAS las reglas. Variables calculadas incluidas.
let
    Validas = Table.SelectRows(ventas_base, each
        [ocurrencia] = 1 // R1
        and [fecha_iso] <> null // R2
        and [cliente_ok] = true // R3 cliente
        and [precio_lista] <> null // R3 producto (existe en catálogo)
```

```
        and [cantidad_n] <> null and [cantidad_n] > 0 // R4
        and [descuento_n] <> null and List.Contains({0, 0.05, 0.10, 0.15}, [descuento_n]) // R5
    ),
    Bruto = Table.AddColumn(Validas, "importe_bruto", each [cantidad_n] * [precio_final], type number),
    Neto = Table.AddColumn(Bruto, "importe_neto", each [importe_bruto] * (1 - [descuento_n]), type number),
    // periodo aaaa-mm: llave para unir con metas (mismo formato de texto que metas[periodo])
    Periodo = Table.AddColumn(Neto, "periodo", each Date.ToText([fecha_iso], [Format = "yyyy-MM", Culture = "es-CO"]), type text),
    Salida = Table.SelectColumns(Periodo, {"id_venta","fecha_iso","periodo","id_cliente","id_producto","canal","cantidad_n","precio_final","
        descuento_n","importe_bruto","importe_neto"}),
    Nombres = Table.RenameColumns(Salida, {{"fecha_iso","fecha"},{"cantidad_n","cantidad"},{"precio_final","precio_unitario"},{"descuento_n","
        descuento"}}),
    Tipos = Table.TransformColumnTypes(Nombres, {{"id_venta", type text}, {"fecha", type date}, {"periodo", type text},
        {"id_cliente", type text}, {"id_producto", type text}, {"canal", type text}, {"cantidad", Int64.Type},
        {"precio_unitario", Int64.Type}, {"descuento", type number}, {"importe_bruto", type number}, {"importe_neto", type number}})
in
    Tipos
```

auditoria_rechazados

```
// Complemento exacto de ventas_limpias: nada se elimina en silencio; cada fila lleva su motivo.
let
    Rechazadas = Table.SelectRows(ventas_base, each not (
        [ocurrencia] = 1 and [fecha_iso] <> null and [cliente_ok] = true and [precio_lista] <> null
        and [cantidad_n] <> null and [cantidad_n] > 0
        and [descuento_n] <> null and List.Contains({0, 0.05, 0.10, 0.15}, [descuento_n]))),
    Motivo = Table.AddColumn(Rechazadas, "motivo_rechazo", each
        if [ocurrencia] > 1 then "R1 venta repetida"
        else if [fecha_iso] = null then "R2 fecha vacía"
        else if [cliente_ok] = false then "R3 id_cliente inexistente"
        else if [precio_lista] = null then "R3 id_producto inexistente"
        else if [cantidad_n] = null or [cantidad_n] <= 0 then "R4 cantidad inválida"
        else "R5 descuento fuera de rango", type text),
    Salida = Table.SelectColumns(Motivo, {"id_venta","fecha","id_cliente","id_producto","canal","cantidad","precio_unitario","descuento","
        motivo_rechazo"})
in
    Salida
```

devoluciones

```
// Las devoluciones se vinculan a la venta ORIGINAL aceptada; valor_devuelto usa el precio neto de esa venta.
let
    Origen = Csv.Document(File.Contents(RutaDatos & "devoluciones.csv"), [Delimiter = ",", Encoding = 65001, QuoteStyle = QuoteStyle.Csv]),
    Enc = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars = true]),
    Tipos = Table.TransformColumnTypes(Enc, {{"id_devolucion", type text}, {"id_venta", type text}, {"cantidad_devuelta", Int64.Type}, {"motivo",
        type text}}, "es-CO"),
    // INNER aquí es intencional: una devolución sin venta aceptada no tiene importe que calcular. Se audita aparte (0 casos).
    Union = Table.NestedJoin(Tipos, {"id_venta"}, ventas_limpias, {"id_venta"}, "v", JoinKind.Inner),
    Exp = Table.ExpandTableColumn(Union, "v", {"precio_unitario", "descuento"}),
    Valor = Table.AddColumn(Exp, "valor_devuelto", each [cantidad_devuelta] * [precio_unitario] * (1 - [descuento]), type number)
in
    Valor
```